

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

Probeklausur

Angewandte Programmierung
Wirtschaftsinformatik (Bachelor)

Tragen Sie bitte auf allen Blättern Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer ein.

Die Dauer der Klausur beträgt 90 Minuten.

Prüfungsvoraussetzungen

Damit diese Klausur bewertet wird, müssen Sie mindestens **fünf** Hausaufgaben erfolgreich abgegeben und besprochen haben. In allen anderen Fällen ist die Teilnahme an der Klausur unzulässig und Sie erhalten keine Bewertung.

Zugelassene Hilfsmittel

Sie können einen Taschenrechner (ohne Netzwerk- und Kommunikationsfunktionen), sowie ein beidseitig handgeschriebenen DIN-A4-Zettel benutzen. Weiterhin verwenden Sie eigenes Papier (nur wenn erforderlich) und Schreibutensilien. Weitere Hilfsmittel sind nicht zugelassen.

Täuschung und Ordnungsverstöße

Es gilt in diesem Fall §20 der Rahmenstudien- und Prüfungsordnung (RStPO). Täuschungen und Ordnungsverstöße werden mit der Note 5,0 bewertet. Dazu zählen neben der Verwendung von nicht zugelassenen Hilfsmitteln auch die Anfertigung von Kopien dieser Klausur sowie die Störung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Prüfung.

Bewertung

Die Punkte zu jeder Teilaufgabe sind in Klammern angegeben.

Es gilt die folgende Bewertungsskala:

1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	5,0
≥ 86	81 - 85	77 - 80	72 - 76	68 - 71	63 - 67	59 - 62	54 - 58	50 - 53	45 - 49	< 45

Bewertung (wird vom Dozenten ausgefüllt)

Punktzahl der Klausur

Note

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

```
01 package de.htwberlin.wi.klausur;
02
03 import java.util.*;
04
05 interface MessageCreator<T> {
06     Integer addMessage(T message);
07     boolean deleteMessage(Integer messageId);
08 }
09
10 class Messenger implements MessageCreator<String> {
11     private static Messenger instance;
12     private final Map<Integer, String> messages;
13
14     private Messenger() {
15         messages = new HashMap<>();
16     }
17
18     public static Messenger getInstance() {
19         if (Messenger.instance == null) {
20             Messenger.instance = new Messenger();
21         }
22         return Messenger.instance;
23     }
24
25     @Override
26     public Integer addMessage(String message) {
27         Integer id = message.length();
28         messages.put(id, message);
29         return id;
30     }
31
32     @Override
33     public boolean deleteMessage(Integer messageId) {
34         return messages.remove(messageId);
35     }
36
37     public Map<Integer, String> getMessages() {
38         return Collections.unmodifiableMap(messages);
39     }
40 }
41
42 public class Klausur {
43     public static void main(String[] args) {
44         Messenger m = Messenger.getInstance();
45         m.addMessage("Klausur im 1. PZ");
46         m.addMessage("Wintersemester 2025");
47         m.addMessage("Teilnahmebedingung:");
48
49         System.out.println("m contains " + m.getMessages().size() + " messages");
50         for (var entry : m.getMessages().entrySet()) {
51             System.out.println("Message with id "
52                 + entry.getKey() + " = "
53                 + entry.getValue());
54         }
55
56         System.out.println("Delete 16 =" + m.deleteMessage(16));
57         System.out.println("Delete 19 =" + m.deleteMessage(Integer.valueOf(19)));
58         System.out.println("Delete 19 =" + m.deleteMessage(19));
59
60         Messenger privateMessenger = new Messenger();
61     }
62 }
```

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

1. Code-Verständnis (30 Punkte)

Alle Aufgaben in diesem Block beziehen sich auf das Code-Beispiel auf Seite 2 der Klausur. Verwenden Sie gerne Zeilennummern um auf Code-Auszüge Bezug zu nehmen. Der Code ist syntaktisch korrekt.

- a) Welche **Klassen und Interfaces** werden in dem Code-Beispiel definiert? (3 Punkte)

- b) Benennen Sie die "**Ist-Ein**"-Beziehungen (Vererbung oder Implementierung) im **Code** und geben Sie die dazugehörigen **Zeilennummern** an. (2 Punkte)

- c) Welche **Ausgabe** erzeugen die Zeilen **56 - 59**? (2 Punkte)

- d) Welche **Ausgabe** erzeugt die Zeile **49**? (2 Punkte)

- e) Wobei handelt es sich in Zeile **5**?
Gehen Sie auf alle Bestandteile in dieser Zeile ein. (3 Punkte)

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

- f) In Zeile **60** wird ein Compiler-Fehler angezeigt.
Welches Problem tritt hier auf? Nennen Sie **eine** Möglichkeit den Fehler zu beheben. (2 Punkte)

- g) **Welches Design Pattern** wird im Code verwendet?
Nennen Sie je **eine** Vor- und Nachteil dieses Entwurfsmusters. (3 Punkte)

- h) Wie sollte der Datentyp der Variablen in Zeile 44 und 60 verändert werden,
um die **Austauschbarkeit** und **Flexibilität** des Programms zu **erhöhen**?
Begründen Sie kurz Ihre Aussage. (2 Punkte)

- i) Erläutern Sie das **Schlüsselwort private** in Zeile **11** und **12**.
Wie würde sich die Anwendung **verhalten** wenn das Schlüsselwort **entfernt** wird? (3 Punkte)

- j) Was bedeutet die Angabe des **package** in **Zeile 1**?
Gehen Sie insbesondere auf den Begriff Namensraum ein. (2 Punkte)

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

k) Was bewirkt das Schlüsselwort **static** in **Zeile 18**?

Was wird dadurch erreicht und wann sollte man dies nicht verwenden?

(3 Punkte)

l) Zeile 56, 57 und 58 erzeugen eine Aufgabe mit dem **+-Operator**.

Warum ist dies möglich, obwohl hier ein String und ein boolean-Wert kombiniert werden?

(3 Punkte)

2. Grundlagen OOP (20 Punkte)

a) Was beschreibt in der OOP das Konzept **Datenkapselung**?

(1 Punkt)

b) Was beschreibt in der OOP das Konzept **Vererbung**?

(1 Punkt)

c) Erläutern Sie kurz die folgenden **Begriffe**?

(3 Punkte)

Signatur: -----

Supertyp: -----

Schnittstelle: -----

d) Erläutern Sie den **Unterschied** zwischen **Vererbung** und der **Implementierung von Interfaces**.

(2 Punkte)

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

e) Welche Art von Polymorphismus wird mittels Generics realisiert?

Nennen Sie **einen Vorteil** von generischen Datentypen.

(2 Punkte)

f) Erstellen Sie ein **Klassendiagramm** für die Klassen aus dem Code-Beispiel auf Seite 2.

(5 Punkte)

3. Angewandte Programmierung (20 Punkte)

a) Erläutern Sie die Funktionsweise eines **Iterators**?

Nennen Sie **Vorteile** gegenüber einfacheren Konzepten wie for-Schleifen oder Indizes?

(4 Punkte)

b) Was bedeutet das Schlüsselwort **super** und was kann damit erreicht werden?

(2 Punkte)

c) Nennen Sie **zwei Klassen** des Java-Collection-Frameworks für die **sortierte Speicherung** von Daten. (2 Punkte)

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

d) Worauf muss bei der **Umwandlung von Datentypen** (Typecast) geachtet werden?

(2 Punkte)

e) Nennen Sie zwei Entwurfsmuster und beschreiben Sie kurz deren Einsatzzweck.

(2 Punkte)

f) Nennen Sie **drei** Aufgaben eines Build-Systems (wie bspw. gradle).

(3 Punkte)

g) Nennen Sie je **ein** Vor- und Nachteile bei der Verwendung von **Nebenläufigkeit** ?

(2 Punkte)

4. Java-Programmierung (20 Punkte)

a) An **welchen Stellen** im Code kann das Schlüsselwort `private` verwendet werden und was **bewirkt** es?

(2 Punkte)

b) Was bedeuten die folgenden Schlüsselworte, wenn diese vor eine Klassendefinition geschrieben werden?

(2 Punkte)

`abstract` _____

`final` _____

Vorname Nachname: _____

Matrikelnummer: _____

- c) Implementieren Sie den Rumpf Funktion **increaseKey**, welche den Wert der Map **m** für den gegebenen Schlüssel **k um 1** erhöht. Wenn der Schlüssel noch **nicht** in der Map **existiert** soll der **Wert 1** in der Map gespeichert werden.

(4 Punkte)

```
void increaseKey(Map<String, Long> m, String k) {
```

```
}
```

- d) Von wie vielen Klassen kann in Java eine andere Klasse maximal erben?

(1 Punkt)

- e) Was ist der Unterschied zwischen den Klassen HashSet und TreeSet?

Was bedeutet dies für die Objekte, welche in den Containern gespeichert werden sollen.

(2 Punkte)

- f) Nennen Sie **zwei GUI-Bibliotheken** in Java?

(2 Punkte)
